

보안등 조명제어 · 쉬운 용어 설명집

누구나 이해하는 조명제어 용어 설명서

광안 지역주택조합 보안등 조명제어 제안서·견적서에 나오는
전문용어를 쉬운 말과 비유로 풀어 설명합니다.

본 자료는 제안서·견적서를 처음 보시는 분(조합·관리·운영 담당자)을 위해 준비한 부속 설명서입니다. 각 용어를 ① 무엇인지 → ② 왜 필요한지 → ③ 일상 비유 순으로 설명합니다.

0 한눈에 보는 전체 그림

복잡해 보이지만, 이 시스템은 결국 "경비실 컴퓨터 한 대로 단지 전체 보안등 41개의 켜짐·꺼짐과 밝기를 자동으로 조절한다"는 것입니다. 아래 4단계만 이해하시면 됩니다.

① 경비실 컴퓨터 (CCMS)

사람이 보는 **관제 화면**입니다. "밤 11시부터 밝기 절반" 같은 **규칙(스케줄)**을 여기서 설정하고, 어느 등이 고장 났는지도 여기서 봅니다.

 비유 — 집 전체를 조절하는 **월패드(홈 화면)**와 같습니다.

② 중계 장치 (SCU)

컴퓨터의 명령을 아래 장비로 전달하는 **통신 중계기**입니다. 컴퓨터와 현장 장비 사이에서 말을 전달합니다.

 비유 — 사무실의 **인터넷 공유기(라우터)**처럼, 명령을 여러 장비에 나눠 보냅니다.

③ 조광 장치 (0-10V 디밍모듈)

실제로 **보안등을 켜고 끄고, 밝기를 조절**하는 손발 역할입니다. 8개 회로까지 각각 따로 조절할 수 있습니다.

 비유 — 오디오의 **볼륨 조절기**처럼, 밝기를 0~100%로 부드럽게 올리고 내립니다.

④ 보안등 41개 (6개 그룹)

단지 곳곳의 **실제 가로등·보안등**입니다. 위치별로 6개 묶음(회로)으로 나눠 그룹 단위로 제어합니다.

 비유 — 거실·주방·침실 **구역별 조명 스위치**를 나눠 둔 것과 같습니다.

핵심 요약 — 경비실 컴퓨터(①)가 규칙을 정하면 → 중계기(②)가 전달하고 → 조광장치(③)가 실행하여 → 보안등(④)의 밝기가 자동으로 바뀝니다. 뒤에서는 이 4가지에 등장하는 세부 용어를 하나씩 풀어 설명합니다.

1 조명제어 기본 개념

보안등

단지·도로변의 안전과 방범을 위한 **옥외 조명등**입니다. 본 현장은 총 **41개**입니다.

디밍 Dimming / 조광(調光)

조명의 **밝기를 단계적으로 조절**하는 것입니다. 그냥 켜고 끄는 것(ON/OFF)이 아니라, 30%·50%·100%처럼 **중간 밝기**로도 맞출 수 있습니다.

 비유 — 스마트폰 화면 밝기를 손가락으로 밀어 조절하는 것과 같습니다.

시간대별(타이머) 디밍

시간에 따라 밝기를 **자동으로 바꾸는** 것입니다. 예: 초저녁 100% → 심야(23시) 50% → 새벽 소등. 사람이 매번 조작할 필요가 없습니다.

 비유 — 예약 기능이 있는 보일러가 시간에 맞춰 알아서 켜지는 것과 같습니다. 심야 감광으로 **전기요금 절감** 효과가 있습니다.

회로 Circuit

여러 등을 한 묶음으로 묶어 **함께 제어**하는 전기 단위입니다. 본 현장은 41개 보안등을 위치별로 **6개 회로(OL1~OL6)**로 나눕니다.

 비유 — 집에서 "거실 등 스위치 하나로 거실 전등 3개가 같이 켜지는" 것과 같습니다.

그룹 / 씬 제어 Group / Scene

그룹 = 여러 회로를 묶어 한 번에 제어. **씬(장면)** = "축제 모드 100%", "심야 모드 40%"처럼 **미리 저장해 둔 밝기 조합**을 버튼 하나로 불러오는 것.

 비유 — 사진 앱의 "필터"처럼, 미리 만들어 둔 설정을 한 번에 적용합니다.

0~254 단계

밝기를 얼마나 **정밀하게** 나눌 수 있는지를 뜻합니다. 0(꺼짐)부터 254(최대)까지 **255단계**로, 아주 미세하게 밝기를 조절할 수 있습니다.

 비유 — 밝기 조절 눈금이 촘촘할수록 부드럽게 어두워집니다(뚝뚝 끊기지 않음).

2 핵심 장비 용어

SCU (중앙전송장치) System Communication Unit

경비실 컴퓨터의 명령을 현장 장비로 **전달·중계**하는 통신 장치입니다. 컴퓨터와 조광장치 사이의 **연결 다리**입니다.

 비유 — 인터넷 **공유기**. 명령을 받아 여러 장비에 나눠 전달합니다.

0-10V 디밍모듈 Dimming Module

실제로 보안등의 **ON/OFF**와 **밝기**를 **조절**하는 장치입니다. 한 대로 **8개 회로**를 각각 따로 제어합니다(본 현장 6회로 사용 + 2회로 예비).

 비유 — 8채널 **믹서(볼륨 조절판)**. 각 채널(회로)의 밝기를 독립적으로 올리고 내립니다.

전원공급장치 Power Supply Unit

위 장비들이 작동하도록 **알맞은 전기(24V)**를 **만들어 공급**하는 장치입니다. 가정용 220V를 장비가 쓰는 낮은 전압으로 바꿔줍니다.

 비유 — 휴대폰 **충전기(어댑터)**가 220V를 5V로 바꿔주는 것과 같습니다.

조명제어반 (LCP) Lighting Control Panel

위 장비들(SCU·디밍모듈·전원장치)을 **한 철제 함(외함) 안에 모아 놓은 제어 캐비닛**입니다. 본 현장은 **LCP-0**, 경비실에 설치되며 크기는 400×1600×180mm입니다.

 비유 — 집의 **두꺼비집(배전함)**처럼, 제어 장비를 한곳에 모은 통제함입니다.

CCMS (중앙감시반) Central Control & Monitoring System

경비실에 두는 **관제용 컴퓨터 세트**(PC + 모니터 + 프린터 + 전용 프로그램)입니다. 여기서 전체 보안등을 보고·조작합니다.

 비유 — 아파트 관리실의 **통합 관제 모니터**와 같은 역할입니다.

HMI (관제 소프트웨어) Human-Machine Interface

컴퓨터 화면에서 **사람이 보고 조작하는 프로그램**입니다. 단지 지도 위에 보안등을 그려 놓고, 클릭으로 켜고·끄고·밝기·스케줄을 설정합니다.

 비유 — 스마트홈 **앱 화면**. 사람과 기계를 이어주는 '조작 화면'을 뜻합니다.

3 제어 기능 · 방식 용어

0-10V 방식

밝기를 전압의 크기(0~10볼트)로 지시하는 표준 조광 방식입니다. 0V면 최소, 10V면 최대 밝기. 조명업계에서 가장 널리 쓰입니다.

 비유 — 수도꼭지를 조금 열면(낮은 전압) 물이 줄줄, 많이 열면(높은 전압) 팔팔 나오는 것과 같습니다.

DALI 디지털 조명제어 통신 규격

0-10V보다 더 똑똑한 디지털 조광 방식입니다. 등마다 주소가 있어 개별 제어·고장 확인이 가능합니다. 본 시스템 장비는 이 방식에도 대응합니다.

 비유 — 0-10V가 '전체 방송'이라면, DALI는 '개인별 문자메시지'처럼 등 하나하나에 지시할 수 있습니다.

래칭 릴레이 Latching Relay

회로를 켜고 끄는 자동 스위치입니다. '래칭'은 한번 켜면 전기가 없어도 그 상태를 유지한다는 뜻(전력 절약).

 비유 — 한번 누르면 계속 켜져 있는 침대 옆 푸시 스위치와 같습니다.

스케줄 제어 Schedule

시간·요일·계절에 따라 미리 정한 규칙대로 자동 실행하는 기능입니다. 예: 평일/주말 다르게, 여름/겨울 점등시간 다르게.

 비유 — 알람·예약 기능. 정한 시각에 알아서 작동합니다.

자기진단 Self-diagnosis

시스템이 스스로 이상을 점검하는 기능입니다. 통신 끊김·장비 오류를 자동으로 찾아 알려줍니다.

 비유 — 자동차 계기판의 경고등이 문제를 스스로 알려주는 것과 같습니다.

경보 / 데이터 로깅 Alarm / Logging

경보 = 고장·이상 시 화면에 알림을 띄우는 것. 로깅 = 언제 무슨 일이 있었는지 기록으로 저장하는 것.

 비유 — CCTV 녹화처럼, 지난 일을 나중에 되짚어 볼 수 있게 남겨둡니다.

상태변경(COS) · 타임딜레이 · 부하재설정

COS=상태가 바뀌면(켜짐↔꺼짐) 감지·기록. 타임딜레이=명령 후 일정 시간 뒤 실행(동시 점등 부담 분산). 부하재설정=정전 복구 후 원래 상태로 자동 복원.

4 통신 방식 용어

장비들이 서로 '대화'하는 방법(통신 규격)입니다. 사람으로 치면 '어떤 언어로 말하느냐'에 해당합니다.

RS-485

공장·건물에서 널리 쓰는 **유선 통신 방식**입니다. 전선 한 쌍으로 **멀리(수백 m)·여러 대**를 안정적으로 연결합니다.

 비유 — 여러 사람이 한 줄로 이어진 **전화선**을 나눠 쓰는 것과 비슷합니다.

Ethernet (TCP/IP)

우리가 흔히 쓰는 **인터넷 랜(LAN) 통신**입니다. 경비실 컴퓨터와 SCU를 랜선으로 빠르게 연결합니다.

 비유 — 컴퓨터에 꽂는 **인터넷 랜선** 그대로입니다.

MODBUS

산업 장비들이 쓰는 **표준 대화 규칙(약속)**입니다. 서로 다른 회사 장비끼리도 이 규칙을 지키면 대화가 됩니다.

 비유 — 국제회의의 **공용어(영어)**처럼, 장비 간 공통 언어입니다.

ELC Network

이 조명제어 장비들끼리 연결되는 **전용 통신망**의 이름입니다(RS-485 기반). 제어반과 스위치·모듈을 잇습니다.

WiFi

잘 아시는 **무선 인터넷**입니다. 이 SCU 장비에는 WiFi 기능도 있어, 무선으로도 접속·점검할 수 있습니다.

5 배선 · 전기 용어

전선 기호 (F-CVVS · AWG18 · HFIX · F-CV)

전선의 종류·굵기·용도를 나타내는 규격 이름입니다. 신호용·전원용·통신용 전선이 각각 다릅니다.

 **F-CVVS 1.5mm²**=제어 신호선(가는 통신선) · **AWG18**=밝기 신호 통신선 · **HFIX 2.5mm²**=전원선 · **F-CV**=전력선. 숫자(mm²)가 클수록 굵은 전선입니다.

배관 (22C · 16C) · 강제전선관

전선을 보호하기 위해 넣는 **파이프(관)**입니다. 숫자(22C·16C)는 관의 **굵기(지름 mm)**. '강제(鋼製)전선관'은 **철로 만든 튼튼한 관**.

 비유 — 전선을 감싸는 **보호 호스**. 옥외에서 전선이 상하지 않게 지켜줍니다.

(조광) 안정기 Ballast / LED Driver

등기구(조명) 안에 들어가 **전기를 알맞게 조절해 LED를 켜주는 부품**입니다. '조광 안정기'는 밝기 조절(디밍)까지 되는 안정기.

 비유 — 조명의 **심장(전원 조절기)**. 이게 0-10V/DALI를 지원해야 밝기 조절이 됩니다. **등기구 업체가 공급**합니다.

분전반 Distribution Board

건물로 들어온 전기를 **여러 갈래로 나눠 보내는 배전함**입니다. 각 회로로 전기를 분배합니다.

 비유 — 집의 **두꺼비집**. 전기를 방마다 나눠주는 함입니다.

차단기 (MCCB · ELB)

전기 사고를 막는 **안전 스위치**입니다. **MCCB**=과부하·합선 차단, **ELB(누전차단기)**=**감전·누전** 시 자동 차단.

 비유 — 집 두꺼비집에서 '**딱**' 내려가는 **그 스위치**. 위험하면 스스로 전기를 끊습니다.

3상 4선 (3Ø4W) · 380/220V · 22.9kV

건물에 들어오는 **전기의 형태·전압**입니다. **22.9kV**=한전에서 오는 고압, 건물에서 **380V/220V**로 낮춰 사용. '3상 4선'은 대형 건물용 전기 공급 방식.

 비유 — 고압(22.9kV)으로 멀리 보내고, 아파트에서 우리가 쓰는 220V로 **변압**해 나눠주는 구조입니다.

접지 Earth / Ground

누전 시 전기를 **안전하게 땅으로 흘려보내는 선**입니다. 감전 사고를 예방하는 필수 안전장치입니다.

6 인증 · 공사 구분 용어

GS 인증

국가가 인정하는 소프트웨어 품질 인증입니다(Good Software). HMI 프로그램이 안정적으로 검증됐다는 표시입니다.

✔ 비유 — 식품의 HACCP 마크처럼, 공인기관이 품질을 보증한 것입니다.

BTL 인증

건물 자동제어 분야에서 서로 다른 장비끼리 잘 연동됨을 검증한 국제 인증입니다. 표준을 지켜 호환성이 보장됩니다.

🔗 비유 — 여러 브랜드 기기가 다 되는 블루투스 인증과 비슷한 개념입니다.

KC · TELEC · CE 인증

제품의 안전·전파 적합성을 나라별로 인증한 마크입니다. KC=한국, TELEC=일본, CE=유럽. UTTEC 제품이 보유한 인증입니다.

공사 구분 (전기공사 / 조명제어공사 / 등기구업체)

누가 어느 부분을 책임지고 시공하는지 나눈 것입니다. 도면에 명확히 구분돼 있습니다.

✚ 전기공사=전선·배관·전원(현장 시공사) / 조명제어공사=UTTEC(제어 장비·프로그램·시운전) / 등기구업체=등·안정기. 각자 맡은 부분만 견적에 넣습니다.

시운전 Test & Commissioning

설치를 마친 뒤 실제로 잘 작동하는지 시험·조정하는 마지막 단계입니다. 회로별 밝기·스케줄을 하나씩 확인합니다.

🚗 비유 — 새 차 출고 전 시험 주행. 문제 없이 돌아가는지 최종 점검합니다.

셋팅 / 프로그래밍

장비에 필요한 설정값을 입력하고, 제어 규칙(그룹·씬·스케줄)을 짜 넣는 작업입니다. 이 작업으로 시스템이 '똑똑해 집니다'.

도움이 되셨길 바랍니다. 더 궁금한 용어나 설명이 필요하시면 언제든지 말씀해 주세요. 본 설명집은 제안서·견적서와 함께 보시면 이해가 훨씬 쉽습니다.

UTTEC (유틸이씨) · 대표이사 홍광선 · ☎ 010-2401-9059 · ✉ ihong9059@gmail.com · www.uttec.co.kr